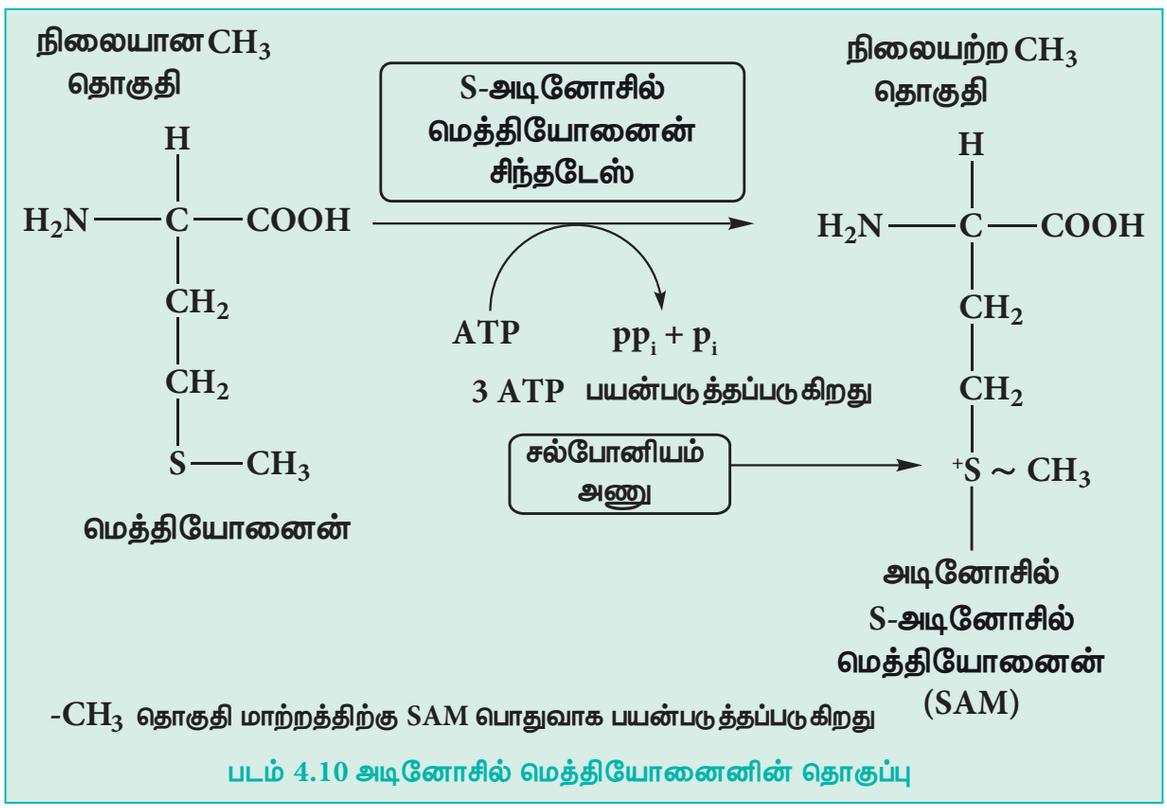
உருவாகும் ஃப்யூமேரேட் (Fumarate) TCA சுழற்சியில் நுழைகின்றது. நுழையும் இடைநிலைகள் குளுக்கோநியோஜெனிசிற்கு முன்னோடி மூலக்கூறுகளாகத் திகழ்கின்றன (படம் 4.9). இதனால், தங்கள் கார்பன் கட்டமைப்புகளை குளுக்கோஸ் தொகுப்பிற்காகக் கொடுக்கும் அமினோ அமிலங்கள் குளுக்கோஜெனிக் அமினோ அமிலங்கள் எனப்படும். எ.கா கிளைசின், அலனின், அஸ்பார்டேட், குளுட்டமேட் மற்றும் பல. இருப்பினும், சில அமினோ அமிலங்கள் அசிடைல் CoA மற்றும் அசிடோ அசிடைல் CoA வைத் தருகின்றன. இவை, கொழுப்பு அமிலங்களின் தொகுப்பிற்கான விளைபொருளாகவும், கீட்டோன் சேர்மங்கள் (Ketone bodies) ஆகவும் மாறுகின்றன. இத்தகைய அமினோ அமிலங்கள் கீட்டோஜெனிக் அமினோ அமிலங்கள் எனப்படுகின்றன. எ.கா லுயுசின் மற்றும் லைசின். பினைல் அலனின், ஐசோலுயுசின் மற்றும் தைரோசின் ஆகியவை குளுக்கோஜெனிக் மற்றும் கீட்டோஜெனிக் அமினோ அமிலங்கள் ஆகும்.

அமினோ அமிலங்களின் மறுஉற்பத்தி

ஒடுக்க அமினேற்றம் (Reductive amination) அல்லது ட்ரான்ஸ் அமினோ தொகுதி நீக்கத்தின் திருப்பவினையாலும் அமினோ அமிலங்கள் தத்தம் கீட்டோ அமிலங்களிலிருந்து மறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

4.1.2.5 ட்ரான்ஸ் மெத்திலேற்றம் (மெத்தில் மாற்றம்)

ஒரு கார்பன் வளர்சிதை மாற்றம்



படம் 4.10 அடினோசில் மெத்தியோனைனின் தொகுப்பு

ப்யூரின், பிரிமிடின் போன்ற சேர்மங்களைத் தொகுப்பதில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஃபார்மைல், மெத்தில், மெத்திலின், மெத்தினைல், ஃபார்மிமினோ மற்றும் ஹைட்ராக்சி மெத்தில் பொன்றவை ஒரு கார்பனை கொண்டுள்ளன. மெத்தில் தொகுதியைத் தவிர மற்ற அனைத்து ஒரு கார்பன் பரிமாற்ற வினைகளும், N_5 மற்றும் N_{10} இடங்களில் மெத்தில் தொகுதியைக் கொண்ட டெட்ராஹைட்ரோ போலேட், கிளைசின், சிரைன் மற்றும் கோலின் போன்றவை டைட்ரா ஹைட்ரோ ஃபோலேட்டுக்கு மெத்தில்

XII U4 Protein new_tamil.indd 105 4/22/2020 11:32:10 AM